

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

Кафедра прикладной информатики и экономики данных

Отчёт к лабораторной работе №3

по дисциплине

Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

на тему: *Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)*

Обучающегося очной формы обучения

Факультета экономики и управления

Направления (специальности) 09.02.07 информационные системы и программирование

4 курса ИСП-34 группы

Шевченко Евгений Тарасович ISPO-0123147

Новосибирск 2026

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: получить практические навыки конфигурирования низкоуровневого программного обеспечения электронно-вычислительных машин с использованием специализированного эмулятора базовой системы ввода-вывода (BIOS), а также освоить методику аппаратного контроля, диагностики и прогнозирования остаточного ресурса дисковых накопителей (HDD/SSD) на основе анализа векторов атрибутов телеметрии SMART.

2. Раздел 1. Работа с тренажёром BIOS MyBIOS v1.0.10.112

Объект исследования: специализированное эмуляционное ПО MyBIOS v1.0.10.112.

Ход выполнения и фиксация операций:

1. Был выполнен запуск симулятора. В ходе выполнения практических кейсов были последовательно отработаны конфигурационные изменения в следующих ключевых подсистемах:
    - **Main (Базовые настройки):** Изменено системное время (System Time) на 10:00:00 и системная дата (System Date) на 02/01/2003. Также произведено отключение неиспользуемого дискового накопителя на порту SATA 1 путем перевода параметра в состояние Not Detected.
    - **Advanced (Расширенная конфигурация):** В подменю JumperFree Configuration изменена опорная частота центрального процессора для разгона частоты (до целевого значения 3040 MHz), а также скорректировано напряжение питания модулей ОЗУ (DRAM Voltage) до уровня 2.10V. В подменю USB Configuration полностью деактивирован USB-контроллер (Disabled), а в подразделе Onboard Devices Configuration отключен последовательный порт RS-232C (Serial Port1 Address > Disabled).

    - **Power (Управление питанием):** В меню APM Configuration активирован и настроен встроенный будильник (Power On By RTC Alarm) для автоматического включения ПК 10-го числа каждого месяца строго в 10:30:30. Дополнительно включена функция удаленного включения системы по сигналу с внешнего модема (Power On By External Modems > Enabled).

- **Boot / Security (Безопасность):** В подменю Security настроен административный доступ к изменению параметров платформы путем установки пятизначного пароля Supervisor Password (задана комбинация 12345).

2. Критерий выполнения этапа успешно достигнут: в рамках встроенной системы контроля тренажера было набрано **10 из 10 баллов** (при нормативном требовании ≥ 6 баллов).

Иллюстративный материал этапа:

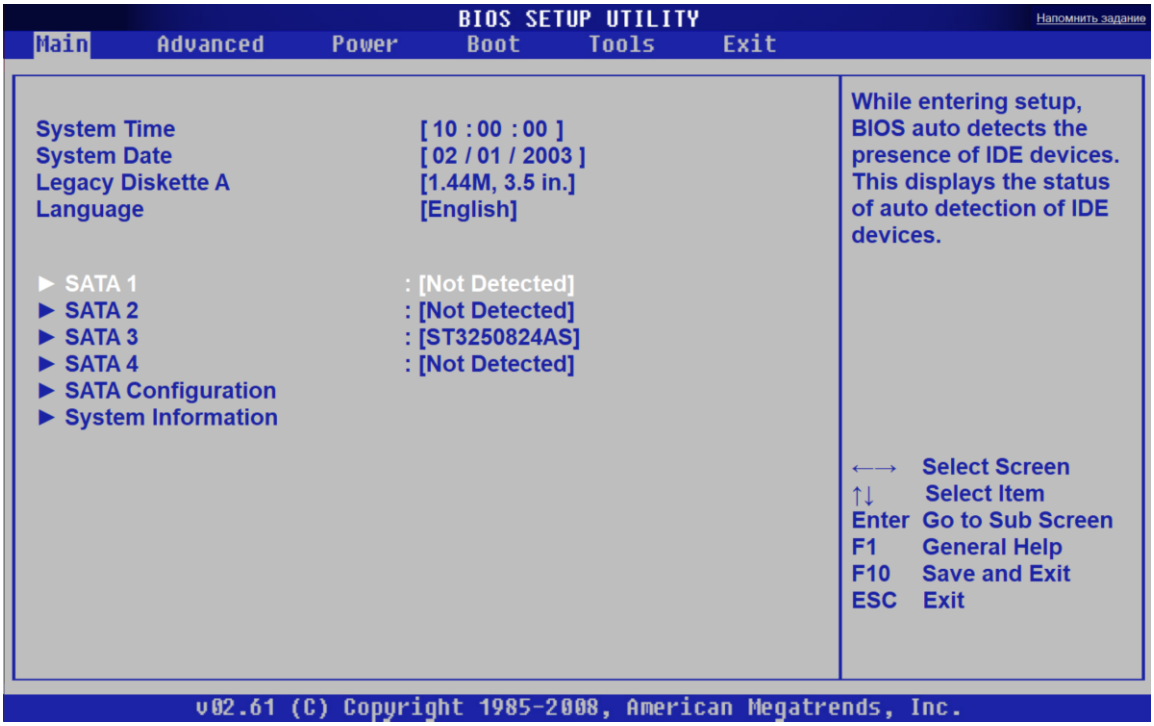


Рисунок 1. Процесс изменения конфигурации в интерфейсе MyBIOS

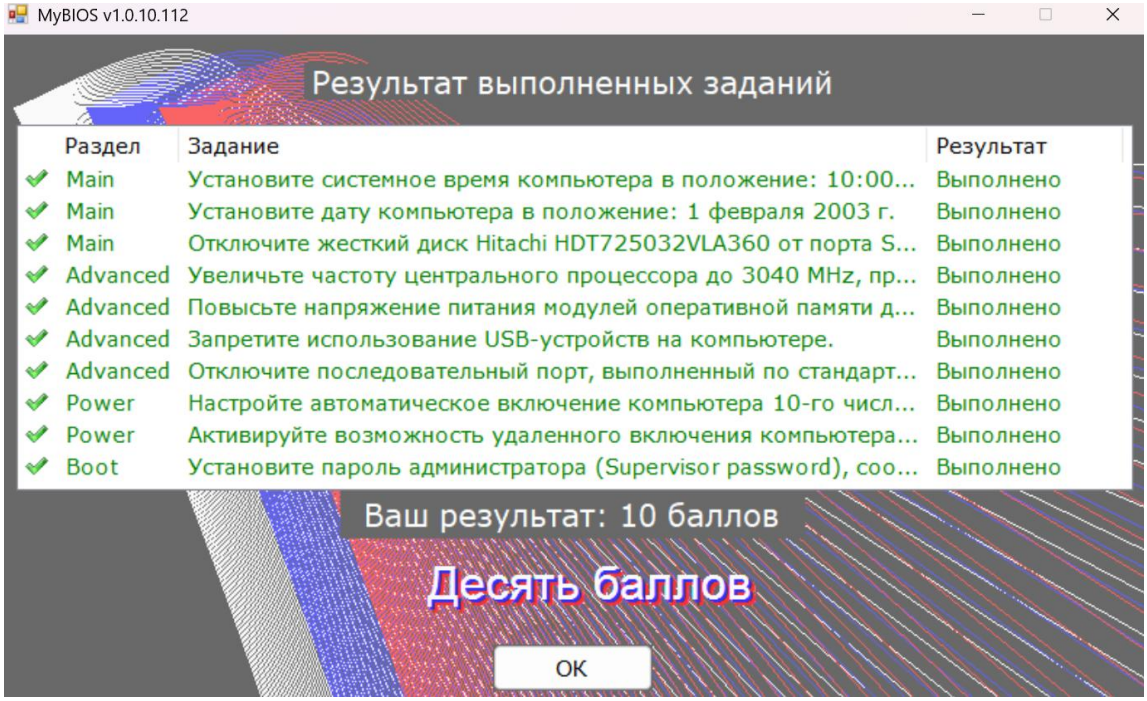


Рисунок 2. Финальный экран тренажера с фиксацией набранных баллов

3. Раздел 2. Диагностика и анализ SMART-атрибутов накопителя

Методология обследования: сбор диагностических данных выполнялся на локальной рабочей станции. В качестве основного инструмента использована диагностическая утилита **CrystalDiskInfo** (допускается smartctl для Linux / DriveDx для macOS).

Технические характеристики исследуемого накопителя:

- **Модель устройства:** Micron_2400_MTFDKBA1T0QFM
  - **Интерфейс подключения / Протокол:** NVMe Express
- **Объем памяти:** 1024,2 GB

Результаты фиксации телеметрии:

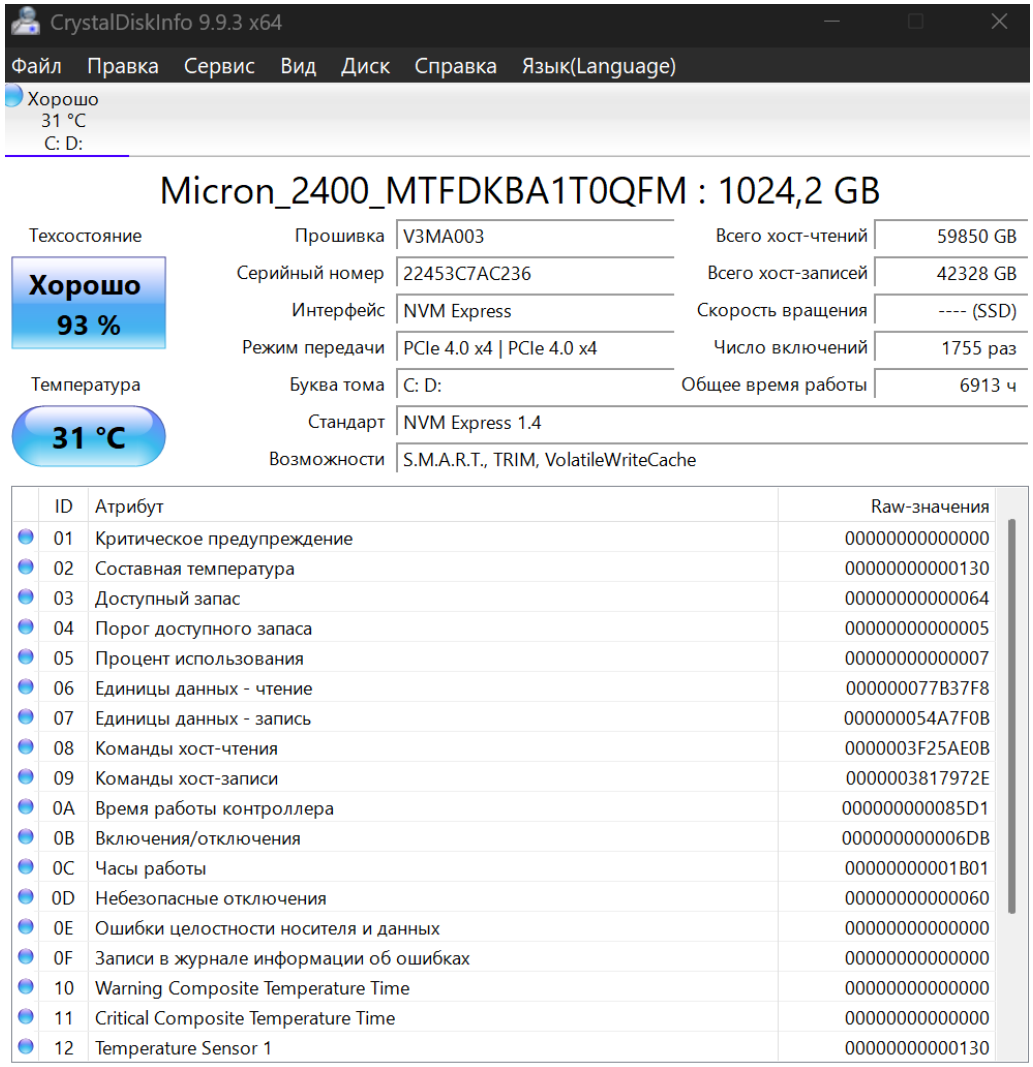


Рисунок 3. Экран SMART-состояния накопителя в интерфейсе диагностического ПО

Аналитический вывод на основе векторов SMART:

По результатам парсинга и анализа таблицы низкоуровневых параметров накопителя сформированы следующие выводы:

1. **Общее техническое состояние:** определено утилитой как «**Хорошо 93%**».
2. **Температурный режим:** текущая температура контроллера/ячеек составляет **31 °C**, что находится в рамках регламентированных критических температурных лимитов производителей (до 70°C для большинства твердотельных решений).

3. **Интенсивность эксплуатации (Наработка):** общее время работы устройства в активном состоянии составляет **6913 часов** при общем числе включений (Power On Count) равном **1755 раз**.

4. **Оценка износа и надежности:**

   - Критический параметр **«Переназначенные сектора» (Reallocated Sectors Count)** или **«Запасные ячейки» (Available Spare)** находится в значении **100%**, что свидетельствует об отсутствии деградации физической поверхности / ячеек памяти.
   - Параметр износа показывает остаточный ресурс прочности на уровне **93 %**, критических аппаратных сбоев (ошибок интерфейса CRC, ошибок чтения) в логе SMART не зафиксировано. Устройство полностью пригодно к дальнейшей эксплуатации.

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были комплексно решены задачи низкоуровневого администрирования аппаратных средств ПК.

Были практически освоены принципы разграничения прав доступа, настройки прерываний и изменения приоритетов загрузки через интерфейс BIOS. Проведенный SMART-мониторинг локального дискового накопителя позволил формализовать его текущие эксплуатационные параметры (температуру, износ, наработку) и подтвердить стабильное аппаратное состояние дисковой подсистемы рабочей станции.